GAME DESIGN / IMPLEMENTATION HANDOFF

HERO HUNT

Tebak Hero Mobile Legends

Product Requirements Document yang mengarahkan transformasi Wordbound menjadi game trivia MLBB yang fokus, menyenangkan, dan siap dikembangkan secara bertahap.

VERSION	DATE	PLATFORM
2.0 — Final for Codex	12 November 2026	Mobile-first Web

Termasuk kritik produk, rancangan UI/UX, 25 kebutuhan fungsional, aturan scoring, kurasi 133 hero, sumber clue/audio, inventaris 26 audio kosong, arsitektur Firebase, keamanan, test plan, dan prompt handoff ke Codex.

DEVELOPMENT READY: SOLO MVP · CONTENT & AUDIO REVIEW PENDING

DOCUMENT MAP

Daftar Isi

Gunakan tautan tiap bagian untuk menuju persyaratan, rencana implementasi, dan inventaris sumber.

0. Executive decision & status kesiapan 3

1. Konteks, masalah, peluang 3

2. Pengguna sasaran dan kebutuhan 4

3. Visi, tujuan, batasan dan prioritas 4

4. Arsitektur informasi dan user journeys 4

5. Spesifikasi gameplay Solo (normatif untuk P0) 5

6. Spesifikasi mode sosial 7

7. UX/UI dan desain sistem 7

8. Persyaratan fungsional (FR) dan kriteria penerimaan 9

9. Persyaratan nonfungsional (NFR) 11

10. Data hero, editorial dan kualitas konten 11

11. Katalog sumber clue dan audio 13

12. Inventaris sumber audio: 26 hero dengan URL kosong 14

13. Arsitektur teknis, skema backend dan keamanan 15

14. Migrasi repository yang aman 16

15. Analytics, indikator dan privasi 17

16. QA, test plan dan Definition of Done 18

17. Delivery plan dan dependensi 19

18. Handoff ke Codex — petunjuk eksekusi 20

19. Keputusan terbuka dan asumsi default 20

20. Lampiran: Referensi, pembuktian dan batasan audit 21

0. Executive decision & status kesiapan

Area	Status	Keputusan implementasi
Repository React/Vite/Firebase	**Layak direfaktor**	Gunakan kode lama sebagai basis; jangan rewrite dari nol tanpa alasan.
Permainan Solo	**Siap dikerjakan**	Perbaiki alur, jawaban, clue, state, skor dan layar hasil.
Dataset 133 hero	**Tersedia, belum lolos QA konten**	Rilis hanya hero dengan 5 clue yang telah diperiksa sumber dan tidak ambigu.
Audio hero	**Referensi ada, hak pakai belum jelas**	Nonaktifkan audio asli sampai hak, file, dan playback diverifikasi.
Multiplayer	**Ada fondasi, belum release-ready**	Perbaiki penulisan state, settings room, otorisasi, race condition dan reconnect.
Identitas visual	**Perlu redesign**	Ubah total DuoBloom/Wordbound menjadi Hero Hunt (nama kerja) dan hilangkan tema pohon/tabungan.
Dokumentasi untuk Codex	**Cukup untuk fase awal**	Jalankan pekerjaan per fase, dengan kriteria penerimaan dan pengujian eksplisit.

Audit kode yang mendasari keputusan: `src/router.jsx`, `src/views/MLGuessPage.jsx`, `src/views/games/MLCoopPage.jsx`, `src/views/games/MLDuelPage.jsx`, `src/data/ml-heroes.js`, `src/stores/room.js`, `src/stores/player.js`, `src/components/GameLayout.jsx`, `src/components/MultiplayerLobby.jsx`, `src/views/SplashPage.jsx`, `src/views/DashboardPage.jsx`, `src/views/StatsPage.jsx`, `api/proxy-audio.js`, `index.html`, `package.json`. Audit bersifat statis; bug harus direproduksi dengan tes.

Kriteria CODING READY: kebutuhan produk, flow Solo, aturan angka default, struktur data, sumber riset, dan rencana migrasi tersedia. **Kriteria PUBLISH READY berbeda:** seluruh clue aktif sudah diverifikasi, semua aset lolos penggunaan, keamanan backend lulus, dan pengujian UI/gameplay selesai.

1. Konteks, masalah, peluang

Wordbound saat ini menggabungkan identitas **DuoBloom**, sistem belajar bahasa Inggris, pohon kehidupan/tabungan, beberapa mini-game kasual dan Tebak Hero MLBB. Pengguna harus melewati alur yang panjang untuk bermain game hero. Sebagian komponen memiliki nama, tema, dan fungsi yang tidak sesuai lagi dengan tujuan produk. Sementara itu, basis data hero dan fondasi Solo/online masih memiliki nilai yang bisa dipertahankan.

Problem statement: Penggemar MLBB membutuhkan permainan tebak hero yang cepat dimulai, petunjuknya masuk akal, jawaban tidak ditolak karena perbedaan ejaan kecil, dan hasilnya menyenangkan untuk dilihat/dibandingkan. Mereka tidak memerlukan katalog game bahasa Inggris atau konsep tabungan.

Peluang diferensiasi: petunjuk progresif dengan kualitas editorial; gaya permainan singkat 5 hero; tingkat kesulitan transparan; pengalaman mobile bagus; statistik yang relevan dengan MLBB; mode sosial secara bertahap. Keunggulan bukan jumlah mini-game, melainkan ketepatan dan pengalaman satu mekanik utama.

2. Pengguna sasaran dan kebutuhan

Persona	Situasi dan kebutuhan	Hambatan yang harus dihindari
Pemain kasual	Ingin main 3–5 menit saat senggang; tidak mau membaca aturan panjang	Wajib login, terlalu banyak opsi, clue langsung terlalu sulit
Pemain MLBB aktif	Menikmati trivia skill, lore dan hero; ingin tingkat kesulitan	Informasi salah, clue berbasis patch lama, jawaban valid ditolak
Dua teman/komunitas	Ingin bergiliran/duel bersama	Room error, skor tidak sinkron, rules tidak adil

JTBD: "Ketika sedang senggang atau berkumpul dengan teman, saya ingin menebak hero dengan tantangan yang adil, agar bisa menguji pengetahuan MLBB dan membandingkan hasil tanpa persiapan yang rumit."

3. Visi, tujuan, batasan dan prioritas

Sasaran produk: satu produk MLBB-only; first guess cepat; permainan Solo stabil; konten akurat dan mudah diaudit; responsif di mobile; hasil jelas; progres tersimpan; fitur sosial dapat dikembangkan tanpa mengorbankan stabilitas.

Tidak termasuk v1: game MOBA; gameplay MLBB asli; matchmaking publik; room lebih dari dua pemain; chat terbuka; hadiah uang; gacha; toko diamond; scraping otomatis tanpa izin; menjadikan audio/ilustrasi MLBB yang tidak berizin sebagai aset wajib; ranking kompetitif berbasis skor sepenuhnya dari browser.

Tahap	Lingkup	Release gate
P0 / Solo MVP	Bersihkan non-MLBB, rebrand, landing+beranda, Solo 5 hero, 3 difficulty, input alias, clue, hasil, data curated, guest trial, statistik sederhana	Build, unit tests, E2E, uji mobile, konten aktif verified
P1 / Social local	Gantian 1 layar, hasil per pemain, share hasil, history lokal, aksesibilitas lanjut	Akurasi pergantian pemain & statistik lulus tes
P2 / Online	Duo Co-op & Duel dengan room, transaksi, server validation, reconnect dan keamanan	Multi-client E2E & security rules lulus
P3 / Enhancement	Daily Challenge, achievements, PWA, audio/voice clues jika berizin, ilustrasi berizin, leaderboard	Legal, performa dan editorial telah disetujui

Urutan wajib: P0 → P1 → P2 → P3. Tidak boleh menjadikan keberhasilan visual sebagai pengganti pengujian engine.

4. Arsitektur informasi dan user journeys

Navigasi global: Beranda · Main · Statistik · Profil. Multiplayer adalah *pilihan mode di dalam Tebak Hero*, bukan mini-game terpisah. Desktop boleh memakai top navigation; mobile bottom navigation maksimum 4 item, tidak menutupi keyboard saat menebak.

Flow pengunjung baru: Landing → “Coba Main” → Solo Normal (default) → petunjuk 1 → tebakan → hasil → opsi simpan progres dengan Google. Trial tanpa login tidak perlu membuat data pribadi di server.

Flow akun: Landing → Login Google/anonymous guest → Beranda → “Main Sekarang” → Solo Normal (default) → 5 hero atau HP habis → Hasil → Main Lagi / Beranda.

Flow eksplorasi: Beranda → Pilih Mode → Solo/Gantian/Co-op/Duel → pengaturan relevan → permainan. Mode belum siap diberi label “Segera hadir”, **bukan** tombol yang terlihat aktif tetapi rusak.

Flow online P2: Beranda → Mode Online → Create/Join → share kode 6 karakter → tunggu 2 pemain → host memulai → pertandingan → result → rematch/keluar. Jika lawan putus koneksi, tampilkan status dan opsi mengakhiri pertandingan dengan aman.

Deep-link dan back: `/{home}`, `/play`, `/play/solo`, `/results/:sessionId` (opsional), `/stats`, `/profile`, `/room/:roomId`. Setiap back menavigasi ke konteks parent. Tombol keluar dalam sesi memunculkan konfirmasi jika progres belum selesai.

5. Spesifikasi gameplay Solo (normatif untuk P0)

5.1 Sesi, ronde, dan randomisasi

- Default **5 hero per sesi**, tanpa pengulangan di sesi yang sama; urutan menggunakan Fisher–Yates.
- Kumpulan soal berasal dari hero dengan `enabled=true` dan kelima clue `verified`.
- Pemain memilih Easy, Normal, atau Hard di pengaturan (Normal disimpan sebagai default).
- HP adalah **nyawa per sesi**, bukan per hero. Bila HP = 0, akhiri sesi segera dan catat ronde yang telah dijalankan.
- Setelah tebakan benar, tampilkan RevealCard dan tombol “Hero Berikutnya”; tanpa auto-skip yang terlalu cepat.
- Bila jumlah hero tervalidasi kurang dari 5, sesuaikan panjang sesi secara transparan; jangan mengambil hero yang belum lolos QA.
- Beri pemain tombol “Lewati hero” dengan konfirmasi; hero dihitung tidak benar dan hadiah 0; tidak mengembalikan HP. Jumlah lewati ditampilkan di hasil.

5.2 Kesulitan

Kesulitan	HP awal	Clue tersedia	Jawaban salah	Poin dasar maks/hero
Easy	8	5, gratis	−1 HP	80
Normal (default)	5	5, gratis	−1 HP	100
Hard	3	5, gratis	−1 HP	120

Definisi “gratis”: pemain tidak membayar koin/HP untuk membuka clue. Setiap clue tambahan mengurangi **potensi skor**. Ini menyatukan aturan lintas mode dan menghindari paywall clue. Nightmare dari kode lama dipindah ke backlog; jangan tampilkan di MVP.

5.3 Skor, penalty, HP

`heroPoints = max(10, basePoints - 15 × extraCluesOpened - 10 × wrongGuessesOnHero)` jika benar; jika dilewati/tidak terjawab, 0. `basePoints` mengikuti tabel kesulitan. Total skor adalah penjumlahan skor hero yang benar. Clue pertama otomatis terbuka; **extraCluesOpened = clueIndex** (0–4). Salah mengurangi 1 HP. Jawaban kosong, *double click* atau submit selama animasi tidak dinilai.

Contoh Normal: benar dari petunjuk pertama tanpa salah = 100. Benar di clue ke-3 dengan satu salah = 60. Jika kalah karena HP 0, hasil akhir tetap menampilkan hero yang telah diselesaikan.

XP dan koin: untuk P0, skor pertandingan adalah ukuran utama. XP boleh disederhanakan menjadi `jumlah hero benar × 20`, tanpa koin; bila koin tetap ada, koin tidak boleh membuka clue inti pada MVP. XP/reward dicatat **sekali saja per** `sessionId + heroId`. Jangan menyamakan skor dengan XP pada UI.

5.4 Jawaban dan alias

`normalizeAnswer(text)`: Unicode NFKC → trim → lowercase locale-independent → hapus diakritik umum → hapus spasi & tanda baca (termasuk apostrof, tanda hubung dan titik) → bandingkan dengan nama resmi/alias **yang telah dikurasi**. Contoh yang perlu diuji: `X.Borg` / `xborg`, `Yi Sun-shin` / `yisunshin`, `Chang'e` / `change`, `Popol and Kupa` / `popol & kupa` (alias terakhir harus didefinisikan eksplisit; jangan menganggap & sama dengan “and” otomatis).

Jika satu alias setelah normalisasi menunjuk **lebih dari satu** hero, tandai konflik dan gagalkan validasi dataset; jangan menerima tebakan ambigu. Tidak ada fuzzy matching otomatis yang bisa menerima hero lain. Teks input tidak perlu dicatat dalam analitik.

5.5 Petunjuk dan urutan

Gunakan **5 clue yang disunting dari 7 clue lama**, bukan otomatis mengambil 5 pertama. Urutkan sulit→mudah. Komposisi rekomendasi: 1 lore samar, 2 motif/relasi, 3 mekanik signature, 4 role/lane (jika khas), 5 identitas ciri paling spesifik tanpa menyebut nama hero. Tidak wajib semua jenis dipakai jika membuat jawaban ambigu.

Editorial: satu fakta kuat per clue; hindari meta/build dan angka skill yang mudah berubah; tidak menyebut nama hero target; tidak menyebut nama hero terlalu dekat jika langsung membocorkan; gunakan bahasa Indonesia yang alami. Seluruh petunjuk tayang harus memiliki URL sumber & tanggal pemeriksaan.

5.6 State machine

`idle → configuring → loadingQuestion → guessing → validating → correctReveal → nextQuestion → completed` atau `gameOver`; jalur `guessing → wrongFeedback → guessing`; jalur `guessing → confirmExit → abandoned`.

Pindah status atomik pada level UI; debounce/disable submit selama `validating`; reset clue, input, jawaban salah lokal, dan focus pada hero berikutnya. Saat refresh: MVP boleh kehilangan sesi yang belum selesai **dengan pemberitahuan jelas**, atau menyimpan draft di sessionStorage. Jangan memberikan reward kedua karena refresh.

6. Spesifikasi mode sosial

6.1 Gantian (P1)

Dua pemain memasukkan nama lokal. Papan ronde bergiliran; masing-masing mendapat soal berbeda dari urutan yang telah diacak. Skor dipisahkan; HP dipisahkan per pemain (default Normal 5); game selesai ketika setiap pemain menjalani lima kesempatan atau HP masing-masing habis. Transisi antar giliran menunjukkan layar “Serahkan perangkat ke pemain berikutnya”. Satu perangkat tidak memerlukan akun pasangan atau room Firebase.

6.2 Duel Online (P2)

Dua pemain memakai room, urutan hero sinkron, target default **10 poin hero benar**. Pemain pertama yang melakukan jawaban benar terkonfirmasi server mendapatkan poin pada hero aktif; jawaban salah mengunci submit 3 detik (status diverifikasi server). Opsi membuka clue berlaku untuk kedua pemain. Input yang tiba berdekatan diproses atomik; server menentukan pemenang, `roundVersion`, dan hero berikutnya. Koneksi lambat tidak boleh mereset skor atau menampilkan dua pemenang.

Batas keadilan: semua jawaban/kunci soal dalam client bundle bisa diinspeksi. Untuk duel kompetitif, simpan kunci jawaban dan keputusan skor di backend terpercaya (mis. Cloud Functions/endpoint aman), dan kirim hanya clue aktif ke klien. Jika backend belum tersedia, tampilkan online hanya sebagai *friendly play* tanpa leaderboard kompetitif.

6.3 Co-op Online (P2)

Dua pemain berbagi HP dan progres. Keduanya boleh submit dan buka clue, tetapi setiap aksi harus memiliki `actionId` dan versi ronde. Satu jawaban benar melanjutkan ronde tepat satu kali; salah mengurangi HP sekali, walaupun dua perangkat mengirim pada saat bersamaan. Jika koneksi putus, pemain lain melihat status dan dapat melanjutkan/menunggu sesuai keputusan pengaturan room. Jangan menjalankan reward akhir dua kali.

6.4 Lobby dan siklus room

Kode room 6 karakter **cryptographically strong random** atau ID yang meminimalkan collision; server memverifikasi keunikan. Room berstatus `waiting/playing/finished/expired`. Join harus memakai transaction: pemain bukan host, kapasitas belum penuh, status sesuai. Hanya host boleh start; hanya anggota room boleh membaca; hanya backend/validasi ketat boleh mengubah state permainan. Room dengan TTL dan penanganan timeout. Back/leave menghapus keanggotaan dengan aman; jangan menghapus room global sembarangan sehingga histori hasil pemain ikut hilang.

7. UX/UI dan desain sistem

7.1 Arah desain

Nuansa **fantasy esports premium dan orisinal**, tidak meniru layar MLBB. Prioritaskan konten gameplay dibanding efek visual. Gunakan satu CTA dominan per layar, dan tipografi mudah dibaca. Warna di bawah adalah **token usulan**, perlu uji rasio kontras sebelum rilis.

Token	Nilai	Pemakaian
`--bg`	`#0B1225`	Latar utama
`--surface`	`#17213A`	Kartu dan panel
`--border`	`#2A3855`	Garis pembatas
`--gold`	`#F4C66A`	CTA utama, skor, pencapaian
`--electric`	`#55B9F7`	Fokus dan indikasi interaktif
`--success`	`#41CFA7`	Jawaban benar
`--danger`	`#F06C79`	Jawaban salah / HP
`--text`	`#F8FAFF`	Konten utama
`--muted`	`#AAB7D1`	Konten sekunder

Font utama: Plus Jakarta Sans atau Sora bila tersedia secara legal, fallback sistem. Body 15–16 pt CSS (~15–16px), judul 24–32px sesuai viewport, label minimal 12–14px. Elemen sentuh minimum 44×44px; transisi utama 150–300ms; dukung `prefers-reduced-motion`.

7.2 Spesifikasi layar

Layar	Elemen wajib	CTA utama	Empty/error state
Landing	Nama game, premis, 3 langkah ringkas, disclaimer fan-made	Coba Main	Login gagal → tetap bisa coba guest lokal
Beranda	Greeting, rekor, ringkasan progres, mode yang tersedia	Main Sekarang	Belum bermain → ajakan mulai
Mode & difficulty	Solo default, Gantian, Duel/ Co-op dengan status; 3 tingkat kesulitan	Mulai Solo	Mode P2 disabled dengan penjelasan
Permainan	Status hero ke-n, HP, skor, clue aktif, riwayat ringkas, input, hint	Tebak	Asset gagal → fallback teks
Reveal	Nama hero, petunjuk yang menjawab, poin + perincian	Hero Berikutnya	Tidak ada gambar berizin → kartu nama
Hasil	Total benar, skor, akurasi, best, waktu bila ada	Main Lagi	Gagal simpan → retry tanpa hilang ringkasan
Statistik	Sesi, benar, akurasi, rekor per difficulty, riwayat	Main Lagi	Statistik 0 dengan empty state
Profil	Nama, avatar non-MLBB, tema/suara, login/logout, privasi	Simpan	Error penyimpanan yang jelas
Lobby (P2)	Kode, salin, 2 pemain, status, tombol keluar	Mulai / Gabung	Room penuh/hilang/koneksi putus

7.3 Wireframe mobile (low-fidelity)



Perilaku mobile: clue aktif muncul di atas area jawab; riwayat clue dapat dilipat; input dan tombol tetap terlihat saat keyboard dibuka (gunakan VisualViewport bila perlu dan uji nyata), tanpa menutupi petunjuk. Testing minimal viewport 360×800, 390×844, tablet, laptop, dan zoom 200%. Jangan gunakan efek hover untuk membuka informasi.

7.4 Aksesibilitas

Navigasi keyboard (Tab, Enter, Escape), label form nyata, `aria-live` untuk hasil benar/salah, focus management setelah reveal, kontras teks minimum WCAG AA, alternatif warna dan simbol untuk HP, tidak ada animasi berkedip wajib, audio opt-in serta tombol mute jelas. Reflow pada 320–360px diuji; tombol keluar bukan hanya ikon tanpa nama aksesibel.

8. Persyaratan fungsional (FR) dan kriteria penerimaan

ID	Prioritas	Requirement	Acceptance criteria yang dapat diuji
FR-01	P0	Hapus game non-MLBB	Tak ada route, nav, CTA atau konten non-MLBB yang dapat diakses dari UI.
FR-02	P0	Landing & onboarding	Pengunjung memahami cara main dalam 3 langkah; dapat coba tanpa Google.
FR-03	P0	Mulai Solo cepat	Pengunjung guest default sampai tebakan pertama maksimal 3 aksi.
FR-04	P0	Kesulitan jelas	Easy/Normal/Hard menampilkan HP dan basePoints sesuai tabel.
FR-05	P0	Sesi acak tanpa duplikat	5 hero aktif unik; shuffle stabil ketika seed tes dipasang.
FR-06	P0	Hero tervalidasi saja	Hero `unverified/disabled` tidak pernah masuk pool produksi.

ID	Prioritas	Requirement	Acceptance criteria yang dapat diuji
FR-07	P0	5 clue progresif	Hanya clue pertama tampil awal; clue tambahan buka bertahap, tanpa placeholder.
FR-08	P0	Jawab via input	Enter dan tombol Tebak berfungsi; kosong/double submit tidak dinilai.
FR-09	P0	Normalisasi & alias	Nama resmi+alias tervalidasi diterima; konflik alias terdeteksi build.
FR-10	P0	HP & penalti	Salah -1 HP; akhir saat 0 HP; score mengikuti rumus; tidak negatif.
FR-11	P0	Skip / keluar	Skip skor 0; keluar meminta konfirmasi; state tak bocor ke sesi lain.
FR-12	P0	Reveal	Benar memunculkan hero, poin, ringkasan; reward sekali.
FR-13	P0	Hasil sesi	Benar, dijawab, salah, skip, akurasi dan total poin konsisten.
FR-14	P0	Statistik	Best score disimpan untuk akun dan ditampilkan; guest lokal informatif.
FR-15	P0	Aset opsional	Tanpa audio/gambar halaman tetap dapat dimainkan sampai selesai.
FR-16	P0	Desain responsif	Semua CTA terlihat & bisa ditekan pada 360px dan keyboard mobile.
FR-17	P0	Branding dan SEO	Tidak ada kata DuoBloom/ CEFR/pohon/tabungan pada produk baru.
FR-18	P0	Error state	Network/persist error tak membuat layar kosong atau reward ganda.
FR-19	P1	Gantian lokal	2 nama, giliran adil, skor & HP terpisah, tak wajib akun pasangan.
FR-20	P1	Share result	Teks ringkas tanpa identitas pribadi/sumber berlisensi; clipboard bekerja.
FR-21	P2	Buat/gabung room	2 akun, kode valid, host only start; error kode/penuh ditampilkan.
FR-22	P2	Sync state online	Skor/HP/clue konsisten di 2 klien setelah aksi simultan.
FR-23	P2	Reconnect & akhir	Putus koneksi ditangani; tidak menghasilkan double-win/ reward.

ID	Prioritas	Requirement	Acceptance criteria yang dapat diuji
FR-24	P2	Otorisasi aksi	Bukan anggota room tidak bisa membaca/mengubah state, hanya server menilai jika ranked.
FR-25	P3	Voice clue	Hanya audio berizin, lolos playback dan memiliki fallback teks.

9. Persyaratan nonfungsional (NFR)

ID	Persyaratan	Target/gate awal
NFR-01	Performa	LCP mobile lab ≤ 2,5 detik pada jaringan simulasi wajar; jalankan Lighthouse.
NFR-02	Respons input	Feedback input lokal ≤ 150ms pada perangkat target (bukan janji latensi online).
NFR-03	Ketersediaan	Solo offline/guest lokal dapat berfungsi tanpa Firebase ketika aset lokal sudah dimuat.
NFR-04	Keamanan	Firestore rules menolak akses non-anggota & modifikasi skor ilegal; emulator tests wajib.
NFR-05	Privasi	Jangan mengirim tebakan mentah dan identitas pribadi ke analytics.
NFR-06	Reliabilitas	Tidak ada double reward pada refresh, retry, submit paralel atau reconnect.
NFR-07	Aksesibilitas	Uji keyboard-only, screen reader dasar, zoom 200%, reduced motion.
NFR-08	Maintainability	Lint, tests, build dan README baru lulus di CI; tidak ada dead routes.
NFR-09	Copyright	Tidak ada file audio, musik, artwork, logo, atau font yang digunakan tanpa hak.

Catatan metrik: angka performa adalah sasaran produk yang diuji, bukan hasil benchmark repository saat ini.

10. Data hero, editorial dan kualitas konten

10.1 Audit dataset saat ini

File `src/data/ml-heroes.js` memiliki **133 entri nama hero unik**, masing-masing **7 clue** (total 931 teks petunjuk), serta **26 entri tanpa** `audioUrl`. Angka ini adalah audit dataset di repository, bukan klaim jumlah hero MLBB resmi terkini, dan bukan bukti 931 clue benar. Daftar resmi dapat berubah karena rilis/revamp hero; validasikan roster dengan situs resmi MLBB sebelum peluncuran.

10.2 Skema data produksi

```
{
  "id": "aamon",
  "name": "Aamon",
  "aliases": ["aamon"],
  "roles": ["Assassin"],
  "lanes": ["Jungle"],
  "enabled": false,
  "sourcePolicy": "verified_clues_only",
  "clues": [
    {
      "order": 1,
      "type": "lore",
      "textId": "Tulis petunjuk yang telah diverifikasi, bukan placeholder produksi",
      "sourceUrl": "https://mobile-legends.fandom.com/wiki/Aamon",
      "sourceKind": "community_wiki",
      "reviewStatus": "needs_review",
      "verifiedAt": null,
      "patch": null,
      "reviewer": null
    }
  ],
  "audio": {
    "language": "en",
    "kind": "hero_selection_default",
    "referencePage": "https://mobile-legends.fandom.com/wiki/Aamon/Audio",
    "localAssetPath": null,
    "licenseStatus": "not_verified",
    "playbackStatus": "not_tested",
    "enabled": false
  }
}
```

Penting: `textId` dalam contoh adalah contoh nilai untuk validasi schema, **bukan clue** untuk ditayangkan. Jalankan pipeline yang menolak setiap hero jika `enabled=true` sementara jumlah clue verified ≠ 5. Simpan source URL dan status review. Gunakan `id` stabil, bukan index array; buat migration mapping untuk nama yang berubah.

10.3 Proses QA konten

1. Cek roster & nama hero terhadap sumber resmi; tandai sumber versi dan tanggal.
2. Pilih 5 clue paling baik dari 7 lama, tulis ulang dengan kata sendiri, cek lore/skill secara silang.
3. Tag tipe: `lore`, `ability`, `role`, `region`, `relation`, `signature`; hindari `build/meta` jika berubah tiap patch.
4. Urutkan clue dari samar sampai jelas dan uji ambiguitas dengan beberapa hero serupa.
5. Lakukan review kedua atau pemeriksaan editorial terpisah, lalu `reviewStatus=verified` dengan `verifiedAt` terisi.
6. Uji automated: 5 clue, source URL valid secara format, tidak ada jawaban target dalam teks, duplikasi clue, alias konflik, dan seluruh label status terisi.
7. Jadikan konten produksi **hanya** hero dengan status verified; yang lain `enabled=false` dan dilanjutkan audit bertahap.

Kualitas informasi: lane/role dan lore bisa bergeser, sedangkan angka skill, skin, counter, build, emblem dan meta paling cepat usang. Artikel 2023/2024 bukan bukti build terbaru 2026. Simpan `lastReviewedAt` dan `verifiedForPatch` untuk fakta yang dapat berubah.

11. Katalog sumber clue dan audio

Prioritas	Sumber & tautan	Boleh dijadikan rujukan untuk	Batasan
A: resmi	Roster resmi MLBB	Nama hero, role, lane, perkenalan hero	Perlu cek patch dan konteks per hero
A: resmi	MLBB Esports Terms	Ketentuan kepemilikan dan penggunaan aset game	Bukan lisensi otomatis untuk fan game
B: komunitas	MLBB Wiki — Aamon	Lore, relasi, mekanik, patch history	Komunitas, perlu cross-check
B: editorial	ONE Esports — Hero guides	Counter, build, combo, strategi	Banyak artikel tidak mutakhir; bukan fakta abadi
B: fan reference	MLBB Tools — Lore	Dunia, faction, koneksi cerita	Cek silang ke game/website resmi
B: fan reference	MLBB Tools — Patch Notes	Petunjuk perubahan mekanik & meta	Cocok untuk screening, validasi resmi dibutuhkan
C: audio discovery	MLBB Tools — Audio Browser	Mencari judul/jenis voice line dan preview	Tidak otomatis mengizinkan rehosting/embedding
C: audio discovery	MLBB Wiki — Hero audio	Menemukan halaman audio per hero	Ketersediaan & lisensi wajib dicek
C: audio discovery	MLBB Wiki — Aamon Audio EN	Contoh selection English voice	Tidak menjamin playback/ CDN stabil
C: audio discovery	MLBB Wiki — Aamon Audio ID	Contoh variasi bahasa	Pastikan bahasa & jenis suara
Teknis	Firebase — Transactions	Transaksi, atomicity, retry behavior	Bukan pengganti trusted server untuk ranked
Teknis	Firebase — Security Rules	Membatasi hak baca/tulis	Harus dibuktikan via emulator tests

Hierarki fakta: situs resmi/permainan → informasi resmi per hero → wiki komunitas terverifikasi silang → panduan editorial (untuk referensi, bukan jadi single truth) → situs fan/media discovery. Tulis clue dengan bahasa sendiri; jangan salin paragraf dan jangan memasukkan dialog/audio berhak cipta tanpa izin.

11.1 Contoh editorial dan provenance

Hero contoh: Aamon. Referensi awal: profil wiki dan audio wiki. Contoh jenis petunjuk yang *perlu reviewer konfirmasi*: asal keluarga Paxley, kemampuan camouflage, dan serangan shard. Jangan anggap contoh ini final sebelum review.

Definisi status audio:

- `reference_found`: halaman audio ditemukan, bukan file siap pakai.
- `url_present`: field lama terisi URL, belum berarti URL aktif.
- `playback_tested`: berkas diuji pada browser, lisensi tetap terpisah.
- `licensed`: hak penggunaan disetujui untuk pemakaian yang direncanakan.
- `enabled`: hanya jika `playback_tested && licensed && fileSecure`.

12. Inventaris sumber audio: 26 hero dengan URL kosong

Daftar berikut diturunkan dari audit `src/data/ml-heroes.js` dan tracker sebelumnya. Tautan wiki bertujuan **membantu riset**; mayoritas file belum diuji playback, dan **belum ada izin pemakaian yang terkonfirmasi**. Jangan masukkan otomatis ke bundle maupun `/api/proxy-audio`.

Hero	Halaman rujukan audio	Status
Arlott	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Chip	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Cici	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Clint	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Fredrinn	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Hirara	Profil Wiki	**Halaman audio belum terverifikasi**
Ixia	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Joy	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Kalea	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Kimmy	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Lolita	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Lukas	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Luo Yi	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Marcel	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Nolan	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Novaria	Wiki Audio	Ada referensi, cek apakah default selection
Obsidia	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Popol and Kupa	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Silvanna	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Sora	Wiki Audio	**Halaman ada, tetapi masih kosong saat diperiksa**
Suyou	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
X.Borg	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Yi Sun-shin	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Yu Zhong	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Zetian	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending
Zhuxin	Wiki Audio	Referensi ditemukan, tes/lisensi pending

Aset audio yang sudah punya URL di repo (107 hero) tetap perlu audit: apakah URL valid, jenis selection voice, bahasa, tidak berasal dari skin lain, stabil ketika diputar, dan apakah boleh digunakan. **107 URL terisi ≠ 107 file boleh dipakai.**

13. Arsitektur teknis, skema backend dan keamanan

13.1 Stack yang dipertahankan

React 19, Vite, React Router, Tailwind CSS, Zustand, Firebase Auth, Cloud Firestore, Framer Motion secukupnya. Refaktor bertahap dan hapus dependensi yang benar-benar tidak dipakai. Gunakan TypeScript bertahap jika waktu memungkinkan (domain model dan validators lebih dulu), jangan mewajibkan rewrite keseluruhan JS sebelum MVP.

13.2 Struktur usulan

```
src/
  app/                    router, providers, app-shell
  features/hero-guess/    game engine, screens, components, tests
  features/progression/   stats, player records
  features/multiplayer/   lobby, rooms, online events (P2)
  data/heroes/            canonical entries, validators, source metadata
  shared/ui/              button, input, modal, feedback
  shared/lib/             normalization, scoring, analytics
  styles/                 design tokens & responsive layout
server/                   verified match actions if P2/ranked
scripts/                  validate-heroes, migration, lint support
```

13.3 Model Firestore minimal

```
users/{uid}
  displayName, photoURL(optional), createdAt, settings
  stats: { soloGames, soloCorrect, bestByDifficulty, ... }
  migrationVersion

sessions/{sessionId}
  uid, difficulty, status, heroIds, completedAt, totals
  rewardEventIds[] or reward ledger in subcollection

rooms/{roomId}                          // P2
  status, hostUid, guestUid, settings, createdAt, expiresAt
  state: { roundVersion, heroId, clueIndex, scores, hp, winner }
  lastActionId, updatedAt
```

Hindari menyimpan seluruh kunci hero di `rooms` yang bisa dibaca client ketika mode kompetitif. Simpan jawaban pada server/private store, kirim clue aktif. Untuk sesi lokal/solo, tak ada klaim anti-cheat atau leaderboard kompetitif. Gunakan timestamp server dan Security Rules teruji.

13.4 Koreksi temuan repo wajib

ID	Sumber kode	Masalah teridentifikasi	Arahan solusi
BUG-01	`src/stores/room.js`	`updateState` online menulis patch di root, UI membaca `room.state`	Gunakan path `state.*` atau transaction update `state` dengan pembacaan versi terbaru; tes 2 klien
BUG-02	`src/views/games/MLCoopPage.jsx` dan `MultiplayerLobby.jsx`	`customSettings` function dikirim sebagai value Firestore	Evaluasi function **sebelum** `createRoom`; validasi nilai difficulty

ID	Sumber kode	Masalah teridentifikasi	Arahan solusi
BUG-03	`src/components/GameLayout.jsx`	Page mengirim `onBack` / `subtitle` tetapi layout tidak memakainya	API props eksplisit dan navigasi parent benar
BUG-04	`src/views/MLGuessPage.jsx`	Perbandingan jawaban exact-case-insensitive	Shared normalization dan aliases untuk seluruh mode
BUG-05	`src/stores/player.js`	`xp` / `coins` read-modify-write dari snapshot lama	Gunakan `increment` / transaction + ledger idempotent
BUG-06	`api/proxy-audio.js`	`fetch(req.query.url)` tanpa allowlist	Matikan proxy arbitrer, audio hanya lewat aset yang berizin/aman
BUG-07	Online score dan hero sequence	State mengandalkan client dan semua kunci bisa diketahui	Backend trusted untuk kompetitif + `roundVersion` dan action idempotency
BUG-08	`index.html`, routes, components	Branding lama, dead routes, favicon tidak cocok	Rebrand, cleanup, audit asset path, smoke-test

Security rules: hanya pemilik boleh mengubah profilnya (bukan memberi dirinya XP bebas untuk leaderboard); hanya anggota room boleh membaca; host-only create/start sesuai phase; event game diproses server/transaction, bukan langsung dari client. Simpan hak akses berbasis `request.auth.uid`. Gunakan Firebase Emulator Suite untuk positive/negative tests. Jangan membuka semua `/users` ke semua signed-in pengguna.

Audio proxy: untuk MVP paling aman **hapus/nonaktifkan** `/api/proxy-audio`. Jika dihidupkan setelah izin: gunakan daftar asset ID/hostname, protocol HTTPS, DNS/IP/redirect protection, timeout, max size, MIME validation, logging terbatas dan rate limiting; **jangan** menerima URL bebas. Perlu alasan eksplisit mengapa proxy diperlukan, bukan hanya agar CDN pihak ketiga bisa diambil.

Firebase Auth: login Google optional untuk menyimpan data. Guest lokal boleh main tanpa Firebase; jika guest anonymous tetap dipakai, pastikan session cleanup, migrasi akun dan privacy notice. API key Firebase di frontend biasanya konfigurasi publik, bukan rahasia; perlindungan utama adalah rules, Auth dan backend.

14. Migrasi repository yang aman

Aturan pertama: buat branch `refactor/mlbb-only` dan backup tag untuk main lama. Simpan perilaku lama sampai migrasi lulus. Jangan menghapus dokumen Firestore pengguna, akun, dan proyek Firebase lama secara otomatis.

Aksi	File/modul	Keterangan
Refactor	`src/views/MLGuessPage.jsx`, `src/data/ml-heroes.js`	Pecah engine, UI, dataset canonical, tests
Refactor	`src/views/games/MLDuelPage.jsx`, `MLCoopPage.jsx`	Pertahankan sumber P2, jangan tayangkan sebelum tes
Refactor	`src/components/MultiplayerLobby.jsx`, `src/stores/room.js`	Room schema, transaksi, status, reconnect
Refactor	`src/stores/auth.js`, `player.js`, `settings.js`	Guest trial, reward idempotent, settings baru

Aksi	File/modul	Keterangan
Replace	`src/views/SplashPage.jsx`, `DashboardPage.jsx`, `StatsPage.jsx`, `ProfilePage.jsx`	Branding dan informasi khusus game
Replace	`src/components/AppShell.jsx`, `src/router.jsx`, `index.html`, favicon	Nav, routes, meta, SEO
Remove after dependency audit	`ListenGamePage`, `QuizSoloPage`, `RPSGamePage`, `XOXOGamePage`, `WordleDuelPage`, `Connect4Page`, `MemoryMatchPage`, `ListenDuelPage`, `QuizDuelPage`	Hapus import, routes, assets terkait
Remove after dependency audit	`src/data/listen-bank.js`, `quiz-bank.js`, `word-bank.js`, `src/content/*`, `LifeTree.jsx`, savings UI	Jika tidak dipakai fitur MLBB
Archive	`add_clues_*.cjs`, `generate_*.cjs`, `enrich_*.cjs`, `AUDIT.md` Vue lama	Audit dependensi; pindahkan scripts yang berguna ke `scripts/archive`
Review	`dist/`, `.gitignore`, `package.json`	Hapus build artefacts tercatat dan dep tidak terpakai secara aman

Data migration: field lama `savings`, `mastery`, `partnerUid`, dan metrics bahasa Inggris jangan dihapus dari backend tanpa backup + persetujuan; jangan tampilkan di UI baru. Lebih aman membuat namespace baru atau Firebase project baru jika data DuoBloom tidak ingin bercampur. Migrasi user profile adalah pekerjaan eksplisit, bukan side effect refactor.

15. Analytics, indikator dan privasi

Event minimum: `landing_viewed`, `game_started`, `mode_selected`, `clue_opened`, `guess_submitted` (tanpa string jawaban), `hero_revealed`, `game_completed`, `game_abandoned`, `room_created`, `room_joined`, `room_disconnected`, `error_seen`.

KPI	Definisi	Target hipotesis awal
Start conversion	Pengunjung landing → memulai sesi	≥ 55%
Median time-to-first-guess	Landing → submit tebakan pertama	≤ 45 detik
Session completion	Sesi yang berakhir di result/game over	≥ 75%
Same-day replay	Pemain yang memulai dua sesi di hari sama	≥ 25%
Incorrect rejection	Alias sah yang ditolak di suite tes	0
Multiplayer divergence	Skor berbeda antar 2 klien setelah settle di suite	0
Mobile blocking issue	Bug P0 pada viewport 360px	0

Angka pada tabel bukan hasil riset pengguna atau analitik saat ini. Dipakai sebagai sasaran untuk dievaluasi setelah instrumentasi dan playtest. Jangan simpan teks jawaban pengguna mentah kecuali benar-benar diperlukan dan jelas kebijakan privasinya.

16. QA, test plan dan Definition of Done

16.1 Test matrix

Tes	Detail	Gate
UNIT-01	Normalizer menerima variasi nama, menolak alias ambigu	P0
UNIT-02	Poin untuk 1–5 clue dan 0–n salah sesuai rumus	P0
UNIT-03	Fisher–Yates tidak duplikat dan seed reproduksibel	P0
UNIT-04	HP 0, skip, keluar, reveal, state transition	P0
UNIT-05	Hero invalid/unverified tidak aktif di pool; sumber clue wajib	P0
E2E-01	Guest masuk Solo → menebak → hasil → replay	P0
E2E-02	Google login → session save; error jaringan tertangani	P0
E2E-03	Mobile keyboard 360x800, 390x844, zoom 200%	P0
E2E-04	Gantian 2 pemain, giliran/hasil terpisah	P1
E2E-05	2 akun: buat/gabung/start/leave room	P2
E2E-06	2 aksi benar serempak tidak memberikan skor ganda	P2
E2E-07	Dua klien reconnect, stale roundVersion ditolak	P2
SEC-01	Firestore rules: guest tidak akses room orang lain	P2
SEC-02	Reject client update skor mentah, fake reward, replay action	P2
SEC-03	Endpoint audio arbitrer tidak tersedia	P0
CONTENT-01	Tinjau sumber 5 clue untuk setiap hero aktif	P0
LEGAL-01	Semua aset ditayangkan berizin/orisinal	P0

16.2 Definition of Done untuk MVP

- Build sukses dan lint/type checks lulus; tests P0 lulus di CI.
- Tidak ada game, istilah, link atau elemen DuoBloom/Wordbound non-MLBB pada pengalaman pengguna.
- Solo selesai dari landing sampai result pada mobile dan desktop; back/exit/restart aman.
- Setiap hero yang aktif tepat 5 petunjuk **verified**, sumber tersimpan dan jawaban/alias lolos unit tests.
- Tidak ada audio asli atau artwork pihak ketiga yang digunakan tanpa hak; fallback selalu bekerja.
- Tidak ada proxy URL arbitrer; akses Firestore dibatasi.
- Progres tidak dihitung ganda. Error jaringan terlihat dan dapat dicoba ulang.

- `README.md` berisi setup, env var, cara menjalankan, test, deploy, struktur data, sumber, batasan legal, dan disclaimer fan-made.
- Staging diuji sebelum update produksi; deployment bisa di-rollback.

17. Delivery plan dan dependensi

Sprint/urutan	Deliverable yang harus selesai	Ketergantungan
0 — Inventory & safety	Backup tag/branch, baseline build, tes awal, audit dependencies dan firebase	Repo dapat dibuild lokal
1 — Core refactor	Routes MLBB-only, desain baru, hero model, normalizer, scoring & state tests	Sprint 0
2 — Complete Solo MVP	Guest onboarding, difficulty, 5-round session, reveal, results, stats, mobile QA	Sprint 1; hero curated
3 — Social local	Gantian satu layar, per-player scores, result sharing	Solo stabil
4 — Online hardening	Room schema, Cloud Functions/trusted backend, transactions, rules, reconnect, 2-client tests	Security configuration & budget backend
5 — Optional media	Audio/visual berizin, asset pipeline & playback testing	Bukti hak pakai dan test perangkat

Tidak ada perkiraan waktu yang dipaksakan. Gunakan kriteria selesai dan bukti test untuk memutuskan sprint berikutnya, bukan hanya jumlah fitur yang tampak selesai.

17.1 Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Clue tidak benar/stale	Tinggi	Per-hero source review, patch tagging, whitelist verified
Audio MLBB tidak memiliki izin rehosting	Tinggi	Audio dimatikan; visual orisinal & clue teks
State multiplayer race	Tinggi	Server-authoritative action, transaction, action id
Data pemain lama terhapus	Tinggi	Backup, migrasi eksplisit, jangan destructive tanpa persetujuan
Overengineering sebelum MVP	Sedang	P0 Solo dikunci; feature flags untuk P1–P3
Mobile keyboard menutupi CTA	Sedang	QA nyata dan accessible layout, bukan screenshot desktop
Pemilihan nama/merek tidak unik	Sedang	“Hero Hunt” nama kerja; verifikasi nama/domain sebelum publik

18. Handoff ke Codex — petunjuk eksekusi

Prinsip kerja: Codex harus membaca file PRD ini dan repository, mengaudit asumsi sebelum mengubah file, membuat commit bertahap, melaporkan perubahan serta pengujian, dan **tidak** menambah fitur non-MLBB. Jangan mempublikasikan kode atau menghapus cloud data secara otomatis.

Instruksi fase 1 yang siap ditempel ke Codex:

```
Repository: https://github.com/suryawinaldi/wordbound
Dokumen acuan: PRD_Hero_Hunt_MLBB_Final_Codex_v2.md

Tugas: implementasikan P0 Solo MVP secara bertahap. Pertama, audit routes,
komponen, sumber data hero, Firebase configuration dan dependensi aktual.
Buat branch refactor/mlbb-only. Jangan mengubah main atau data cloud lama.
Lakukan rebranding menjadi Hero Hunt (nama kerja) dan hapus semua game non-MLBB
setelah pemeriksaan dependensi. Pertahankan React/Vite/Firebase/Zustand.

Bangun alur Landing → Solo Normal default → 5 hero → Result. Implementasikan
normalizer + alias, engine scoring/state machine yang teruji, clue progresif,
mobile UX, guest trial, statistik minimum, fallback tanpa audio.

Jangan gunakan audio, logo, artwork MLBB tanpa izin. Semua hero yang belum
verified harus disabled; siapkan validator dan contoh dataset curated.
Nonaktifkan proxy audio yang menerima URL bebas. Jangan memulai mode online
atau leaderboard ranked sebelum persyaratan keamanan & sinkronisasi P2 terpenuhi.

Setiap langkah wajib menyertakan: daftar file berubah, alasan, hasil build,
unit tests/E2E, catatan perubahan perilaku, dan blocker nyata. Jangan klaim
tes lulus jika belum dijalankan. Buat README baru dan catatan migrasi.
```

Kriteria penerimaan handoff: branch terpisah; perubahan P0 terukur; UI berjalan; unit tests normalizer/skor/data; E2E guest Solo; README jelas; tidak ada material audio yang ilegal; tidak menghapus Firestore live.

19. Keputusan terbuka dan asumsi default

Keputusan	Default yang dipakai dalam PRD	Boleh direvisi kapan
Nama produk	Hero Hunt (judul kerja)	Sebelum release/branding permanen
Panjang sesi	5 hero	Setelah playtest
Difficulty	Easy/Normal/Hard, default Normal	Setelah pengujian kesulitan
Scoring	80/100/120 base; clue −15, salah −10	Setelah tuning balance
Login	Guest lokal bisa bermain; Google untuk sinkronisasi	Dengan penilaian privasi
Audio	Disabled sampai hak dan playback terkonfirmasi	Setelah perizinan jelas
Multiplayer	Feature flag OFF sampai P2 tes lulus	Setelah security & two-client QA
Hero awal	Hanya hero dengan 5 clue verified	Bertambah bertahap
Firebase project	Backup dan migrasi; jangan delete	Setelah review data lama
Domain	Belum diputuskan	Setelah cek ketersediaan merek

20. Lampiran: Referensi, pembuktian dan batasan audit

Repo & kode: Wordbound GitHub; router; Solo page; hero data; room store; player store; audio proxy.

Konten: MLBB Official Hero List, MLBB Wiki, ONE Esports hero guides, MLBB Tools lore, MLBB Tools audio, MLBB Wiki audio index.

Ketentuan: MOONTON/MLBB Esports Terms of Service, bagian kepemilikan Game Content termasuk karakter, dialog dan efek suara. **Teknis:** Firestore transactions, Firestore security rule conditions.

Waktu peninjauan: repository dan data hero diaudit 11 November 2026; sumber web yang dirujuk untuk kelengkapan PRD dicek kembali 12 November 2026. Tidak semua 26 halaman Wiki diuji satu per satu pada pemeriksaan ulang, dan tidak ada klaim lisensi/kelayakan audio. Isi clue per hero tidak semuanya telah diperiksa terhadap patch terkini. Hasil audit statis kode bukan bukti bahwa bug telah direproduksi pada deployment.

Penutup: Dokumen ini cukup spesifik untuk menjadi kontrak kerja Codex mulai P0, tetapi **tidak** menyatakan seluruh 133 hero siap tayang atau audio asli boleh digunakan. Kualitas produk harus dibuktikan dengan data terverifikasi, tes, dan izin aset.